



Nama : Rifki Setiawan

Fakultas : Fakultas Sains Dan Teknologi

NIM : 054017943

Prodi : Sistem Informasi

UPBJJ : UT Purwokerto

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN TYPESCRIPT & VUE.J

A. Judul

Implementasi Logika Program Berdasarkan NIM Menggunakan TypeScript dan Vue.js

B. Tujuan Praktikum

1. Mampu mengimplementasikan logika perulangan dan kondisi menggunakan TypeScript.
2. Mampu membuat pola angka, deret aritmatika, dan bilangan prima berbasis data NIM.
3. Mampu menampilkan hasil perhitungan secara interaktif menggunakan Vue.js.

C. Dasar Teori

1. TypeScript adalah bahasa pemrograman berbasis JavaScript yang mendukung static typing untuk membantu pengembangan aplikasi berskala besar.
2. Vue.js adalah framework JavaScript progresif yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna (UI) yang interaktif dan reaktif.
3. Struktur Perulangan (Looping) digunakan untuk mengulangi proses logika program seperti pencetakan angka berurutan atau pola.
4. Deret Aritmatika merupakan barisan bilangan dengan beda tetap antar dua suku berurutan.
5. Bilangan Prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri.

D. Analisis Soal dan Algoritma

Jawaban :

Soal 1: Segitiga Angka

NIM : 054017943 dan digit terakhir NIM adalah 3, sehingga tinggi segitiga = 3.

```

TS Soal1.ts > ...
1  // Soal 1
2  let tinggi : number = 3 ;
3
4  for (let baris = 1 ; baris <= tinggi ; baris++) {
5      let teks : string = "" ;
6      for (let angka = 1 ; angka <= baris ; angka++) {
7          if (angka > 1) {
8              teks = teks + " " ;
9          }
10         teks = teks + angka ;
11     } console.log(teks) ;
12 }
13

```

Output Soal 1 :

```

PS D:\UT\SEMESTER 5\PEMEROGAMAN BERBASIS PERANGKAT BERGERAK\T1 Pemerograman Berbasis Perangkat Bergerak> node Soal1.js
1
1 2
1 2 3
PS D:\UT\SEMESTER 5\PEMEROGAMAN BERBASIS PERANGKAT BERGERAK\T1 Pemerograman Berbasis Perangkat Bergerak>

```

1. Tinggi segitiga diambil dari digit terakhir NIM.
2. Perulangan luar untuk menentukan jumlah baris.
3. Perulangan dalam untuk menyusun angka 1 sampai nomor baris saat ini.
4. Mencetak satu baris penuh.

Hasil:

1

1 2

1 2 3

Hasilnya sesuai: baris pertama angka 1, baris kedua 1 2, dan baris ketiga 1 2 3. Kalau tinggi diubah menjadi 5, maka baris terakhir akan menampilkan angka 1 sampai 5 tanpa perlu mengubah bagian kode yang lain.

Soal 2: Deret Aritmatika

NIM : 054017943 ,angka awal = 43 (dua digit terakhir). Digit ke-3 dari belakang adalah 9, sehingga beda = $9 + 1 = 10$.

```
TS Soal2.ts > ...
1  //soal 2
2
3  let awal : number = 43 ;
4  let beda : number = 9 + 1 ;
5  let jumlah : number = 10 ;
6
7  let suku : number = awal ;
8  let hasil : string = "" ;
9
10 for (let i = 1 ; i <= jumlah ; i++) {
11     if (i > 1) {
12         hasil = hasil + " " ;
13     }
14
15     hasil = hasil + suku ;
16     suku = suku + beda ;
17 }
18
19 console.log(hasil) ;
20
```

● PS D:\UT\SEMESTER 5\PEMEROGAMAN BERBASIS PERANGKAT BERGERAK\T1 Pemrograman Berbasis Perangkat Bergerak> node Soal2.js
43 53 63 73 83 93 103 113 123 133
❖ PS D:\UT\SEMESTER 5\PEMEROGAMAN BERBASIS PERANGKAT BERGERAK\T1 Pemrograman Berbasis Perangkat Bergerak> █

1. Angka awal dari dua digit terakhir NIM.
2. Beda dari digit ke-3 dari belakang ditambah 1.
3. Banyak suku yang ditampilkan.
4. Perulangan sebanyak 10 kali.
5. Setiap suku berikutnya diperoleh dengan menambahkan beda.

Hasil:

43, 53, 63, 73, 83, 93, 103, 113, 123, 133

Hasilnya: 43, 53, 63, 73, 83, 93, 103, 113, 123, dan 133. Terlihat bahwa setiap suku bertambah 10 dari suku sebelumnya, sesuai dengan beda yang ditentukan.

Soal 3: Bilangan Prima

Batas akhir = $43 + 10 = 53$.

```
TS Soal3.ts > ...
1 // soal3.ts
2 let batas: number = 43 + 10; // <1>
3
4 function cekPrima(n: number): boolean { // <2>
5     if (n < 2) {
6         return false;
7     }
8     for (let i = 2; i * i <= n; i++) { // <3>
9         if (n % i == 0) {
10             return false;
11         }
12     }
13     return true;
14 }
15
16 let daftarPrima: string = "";
17 for (let angka = 1; angka <= batas; angka++) { // <4>
18     if (cekPrima(angka)) {
19         if (daftarPrima != "") {
20             daftarPrima = daftarPrima + ", ";
21         }
22         daftarPrima = daftarPrima + angka;
23     }
24 }
25 console.log("Bilangan prima 1 sampai " + batas + ":");
26 console.log(daftarPrima);

PS D:\UT\SEMESTER 5\PEMEROGAMAN BERBASIS PERANGKAT BERGERAK\T1 Pemrograman Berbasis Perangkat Bergerak> node Soal3.js
s
Bilangan prima 1 sampai 53:
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53
PS D:\UT\SEMESTER 5\PEMEROGAMAN BERBASIS PERANGKAT BERGERAK\T1 Pemrograman Berbasis Perangkat Bergerak>
```

1. Batas akhir dari dua digit terakhir NIM ditambah 10.
2. Fungsi bertipe yang mengembalikan `true` jika bilangan tersebut prima.
3. Pengecekan pembagi cukup sampai akar kuadrat dari n .
4. Perulangan dari 1 sampai batas, hanya bilangan prima yang dicetak.

Hasil:

Bilangan prima 1 sampai 53:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53

Hasilnya ada enam belas bilangan prima, dan angka 53 sebagai batas akhir termasuk bilangan prima sehingga ikut tampil.

Berikut link video pengerjaan “Tugas 1 Praktik Pemrograman Berbasis Perangkat Bergerak” :

<https://youtu.be/XWEfAWcfN5I?si=FvZQy1FV0ZpL9CJa>